



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

**UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS**

UPIICSA

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA

PROYECTO

Equipos de Trabajo

ASIGNATURA

Modelos de Prueba de Software

EQUIPO

Santiago Longino Alex Oliveratoom (Analista)

Gonzales Bravo Zahira Yexalen (Diseñadora)

Tlecuitl Hernández Fernando Raul (Desarrollador)

Rosas Rosas Raul (Tester)

SECUENCIA

5CV50



Índice

Equipos de Trabajo	1
1.Objetivos de la actividad.....	1
2.Integración del equipo	1
3.Contexto del proyecto	1
4.Roles y funciones del equipo	2
Análisis de Requerimiento	4
Requerimientos Funcionales.....	5
Requerimientos No Funcionales	6

Índice de Tablas

TABLA 1ROLES-----	1
TABLA 2 REQUERIMIENTOS-----	4
TABLA 3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES-----	5
TABLA 4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES -----	6

Equipos de Trabajo

Proyecto Calculadora

1.Objetivos de la actividad

- Identificar los roles que integran un equipo de trabajo.
 - Seleccionar un rol de acuerdo con la organización del equipo.
 - Explicar la función del rol asignado dentro del equipo.
 - Organizarse con otros integrantes para completar la actividad.
-

2.Integración del equipo

El equipo está conformado por cuatro integrantes, cada uno a cargo de un rol distinto dentro del desarrollo del proyecto (calculadora):

Tabla 1Roles

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
Analista	Santiago	Levantar y documentar los requerimientos
Diseñadora	Zahi	Elaborar el boceto y diseño visual
Desarrollador	Fernando	Programar la solución
Tester	Raul	Verificar el funcionamiento y detectar errores

3.Contexto del proyecto

El equipo desarrolla una calculadora que deberá cumplir con operaciones básicas, historial de operaciones, presentación de resultados con dos decimales, reutilización del último resultado y validaciones específicas (control de división entre cero y de un solo punto decimal por operando). El trabajo se organiza en tres versiones y se documenta y entrega a través de un repositorio.

4. Roles y funciones del equipo

Analista — Santiago Longino Alex Oliveratoom

Definición: Es la persona encargada de identificar, levantar y documentar qué necesita el sistema antes de que se diseñe o se programe. Traduce las necesidades del proyecto en requerimientos claros y estructurados.

Responsabilidades:

- Levantar los requerimientos del proyecto a partir de las indicaciones dadas.
- Clasificar los requerimientos en funcionales (qué hace el sistema) y no funcionales (cómo debe ser).
- Detallar cada requerimiento funcional con su entrada, proceso y salida esperada.
- Servir de enlace entre el problema planteado y la solución que diseñará y programará el equipo.
- Validar que el diseño y el desarrollo se mantengan alineados con los requerimientos definidos.

Aplicación en el proyecto (Calculadora): Documentó y clasificó los requerimientos de la calculadora en funcionales y no funcionales, detallando los dos requerimientos obligatorios (validación de división entre cero y de un solo punto decimal por operando).

Entregable: Documento de análisis y especificación de requerimientos (funcionales y no funcionales).

Herramienta: Documento de texto (Word), subido al repositorio del proyecto.

A quién entrega su trabajo: Diseñadora (Zahi), quien usa los requerimientos como base para el boceto visual.

Diseñadora — Gonzales Bravo Zahira Yexalen

Definición: Es la persona encargada de traducir los requerimientos en una propuesta visual: cómo se verá y cómo interactuará el usuario con el sistema.

Responsabilidades:

- Elaborar el boceto o prototipo visual de la interfaz con base en los requerimientos del analista.
- Definir la distribución de botones, pantalla y elementos visuales.
- Cuidar la estética y usabilidad de la interfaz.
- Ajustar el diseño conforme al feedback del equipo.

Aplicación en el proyecto (Calculadora): Creará el primer boceto de la calculadora (botones redondos, pantalla estética) tomando como base los requerimientos entregados por el analista.

Entregable: Boceto o mockup de la interfaz de la calculadora.

Herramienta: Herramienta de diseño/boceto (a mano, Figma, PowerPoint, etc.).

A quién entrega su trabajo: Desarrollador (Fernando), quien programa la interfaz con base en el boceto.

Desarrollador — Tlecuítl Hernández Fernando Raul

Definición: Es la persona encargada de construir el sistema, programando la lógica y funcionalidad a partir del diseño y los requerimientos definidos.

Responsabilidades:

- Programar las operaciones básicas y la lógica de la calculadora.
- Implementar las validaciones definidas por el analista (división entre cero, un solo punto decimal).
- Crear e inicializar el repositorio del proyecto.
- Avanzar el desarrollo conforme a las versiones planeadas.

Aplicación en el proyecto (Calculadora): Programará la calculadora en el lenguaje elegido por el equipo, implementando las funciones y validaciones establecidas, y subirá el avance de desarrollo al repositorio.

Entregable: Código funcional de la calculadora, subido al repositorio (por versión).

Herramienta: Lenguaje de programación elegido por el equipo + GitHub.

A quién entrega su trabajo: Tester (Raul), quien prueba cada versión entregada.

Tester — Rosas Rosas Raul

Definición: Es la persona encargada de verificar que el sistema funcione correctamente y cumpla con los requerimientos establecidos, detectando errores antes de la entrega.

Responsabilidades:

- Diseñar casos de prueba con base en los requerimientos funcionales.
- Verificar que la calculadora maneje correctamente la división entre cero.
- Verificar que solo se acepte un punto decimal por operando.
- Reportar errores o inconsistencias encontradas al equipo.

Aplicación en el proyecto (Calculadora): Probará cada versión de la calculadora contra los requerimientos definidos, validando en especial los dos requerimientos funcionales obligatorios.

Entregable: Reporte de pruebas / lista de errores encontrados por versión.

Herramienta: Casos de prueba y la propia calculadora entregada.

A quién entrega su trabajo: Equipo completo, para corregir antes de la entrega final.

Tareas en este proyecto (Calculadora):

- Confirmar que dividir entre cero muestra un error y no rompe el programa.
- Confirmar que no se puede ingresar más de un punto decimal por operando.

Análisis de Requerimiento

Sección elaborada por el Analista del equipo

1. Objetivo

Identificar y documentar los requerimientos solicitados para el desarrollo de la calculadora, diferenciándolos entre funcionales y no funcionales, como base para el diseño y el desarrollo posterior del sistema.

2. Requerimientos solicitados por el cliente

A continuación se listan, tal como fueron solicitados, los requerimientos identificados para el proyecto:

Tabla 2 Requerimientos

#	Requerimiento solicitado por el cliente
1	Historial de operaciones
2	Mostrar resultados con dos decimales
3	Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división)
4	Botones redondos
5	Disponible para móvil, web, etc.
6	Reutilizar el resultado en una nueva operación
7	Borrar pantalla y borrar dígitos
8	Conformidad para todo (consistencia en toda la app)
9	Estética en la pantalla
10	Sin sonido
11	Manejo de la división entre cero (obligatorio)
12	Solo un punto decimal por operando (obligatorio)

Requerimientos Funcionales

Tabla 3 Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Criterio de aceptación
RF-01	Operaciones básicas	El sistema realiza suma, resta, multiplicación y división entre dos operandos.	El resultado mostrado coincide con el cálculo matemático esperado.
RF-02	Resultado con dos decimales	El sistema muestra siempre el resultado con exactamente dos decimales.	Todo resultado se despliega con formato 0.00.
RF-03	Historial de operaciones	El sistema guarda un registro de las operaciones realizadas durante la sesión.	El usuario puede consultar operaciones anteriores.
RF-04	Reutilizar resultado	El sistema permite usar el resultado de la última operación como operando de una nueva.	El resultado previo puede insertarse en el siguiente cálculo.
RF-05	Borrar pantalla y borrar dígito	El sistema ofrece dos funciones distintas: limpiar toda la operación y borrar el último dígito ingresado.	Cada botón ejecuta únicamente su función correspondiente.
RF-06	División entre cero (obligatorio)	Entrada: dos operandos y el operador $\div$. Proceso: el sistema valida si el divisor es 0. Salida: si es 0, muestra un mensaje de error; si no, calcula el resultado.	Dividir entre cero nunca cierra ni rompe la aplicación; siempre muestra un mensaje de error.
RF-07	Un solo punto decimal (obligatorio)	Entrada: dígitos y el botón de punto decimal. Proceso: el sistema bloquea un segundo punto si el operando ya tiene uno. Salida: el operando conserva un único punto decimal.	No es posible ingresar más de un punto decimal en el mismo operando.

Requerimientos No Funcionales

Tabla 4 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Botones redondos	Los botones de la interfaz deben tener forma circular/redondeada.	Todos los botones siguen el mismo estilo visual redondo.
RNF-02	Compatibilidad de plataforma	La calculadora debe poder ejecutarse en móvil, web u otras plataformas.	La interfaz se adapta correctamente a distintos tamaños de pantalla.
RNF-03	Estética de pantalla	La pantalla de resultados debe tener un diseño visual cuidado y agradable.	El diseño es validado favorablemente por el equipo.
RNF-04	Sin sonido	La aplicación no debe emitir ningún sonido al interactuar con ella.	Ninguna acción del usuario genera audio.
RNF-05	Conformidad para todo	El comportamiento de la calculadora debe ser consistente en todas sus funciones y pantallas.	No existen comportamientos distintos entre funciones equivalentes.